

Arbeidskrav 3.

Tema 2 - Databasemodellering og databasesystemer

Tema 1 – Grunnleggende Programmering

Tid: 14/11/2025 -05/12/2025

Hjelpemidler: alle er tilgjengelige

Vedlegg: ingen

Innlevering

Oppgave 1 og 2: SQL script med løsningen og oppsett av de nye tabellene, tilhørende **videoforklaring** om normaliseringsprosessen, hvilke valg du har tatt og hvordan du har tenkt.

Oppgave 3: .py fil med løsningen, samt en **Readme.md med forklaring av koden.**

Bruk av KI (Kunstig intelligens)

For tekst eller innhold skapt av kunstig intelligens (KI) må verktøyet kildeføres. Det forventes at du beskriver i dokumentasjonen din hvordan du har benyttet KI-verktøyet, samt at du også skal ta med innholdet du fikk fra KI-verktøyet i et eget vedlegg.

Vi minner om at KI kun er et verktøy, og at dette kun bør benyttes som et grunnlag for inspirasjon til en besvarelse. KI skal ikke erstatte egen forståelse eller begrunnelse av en oppgave.

Oppsett:

Ta utgangspunkt i databasen du lagde for arbeidskrav 2 med eksempeldata.

Ref.: Databasen består av fire tabeller: 'bok', 'eksemplar', 'utlån', og 'låner'. Primærnøkler i tabellene er understreket, mens fremmednøkler er merket med en stjerne. Disse tabellene danner grunnlaget for bibliotekets informasjonssystem og er sentrale for å holde oversikt over bøkene, eksemplarene, utlånene, og lånerne.

- bok (ISBN, Tittel, Forfatter, Forlag, UtgittÅr, AntallSider)
- eksemplar (*ISBN, EksNr)
- utlån (UtlånsNr, *LNr, *ISBN, *EksNr, Utlånsdato, Levert)
- låner (LNr, Fornavn, Etternavn, Adresse)

Oppgave 1 Normalisering (35%)

Legg merke til at bok-tabellen i bibliotekdatabasen har blitt utvidet til å inkludere ekstra informasjon om **forfattere** og **forlag**. I den forbindelse ble ‘bok’ tabellen utvidet til en ny tabell ‘bok_utvidet’, den ser slik ut:

ISBN	Tittel	Forfatter	ForfatterFødselsår	Forlag	ForlagAdresse	UtgittÅr	AntallSider
8203188443	Kristin Lavransdatter: kransen	Undset, Sigrid	1882	Aschehoug	Drammensveien 99, 0271 Oslo	1920	323
8203209394	Fyret: en ny sak for Dalglish	James, P. D.	1920	Aschehoug	Drammensveien 99, 0271 Oslo	2005	413
8205312443	Lasso rundt fru Luna	Mykle, Agnar	1915	Gyldendal	Drammensveien 30, 0271 Oslo	1954	614
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

A. Evaluering av Tabellen ‘bok_utvidet’:

- Forklar kort hva som er uheldig med den nye tabellen ‘bok_utvidet’. Diskuter aspekter som kan inkludere redundans, oppdateringsanomalier, slettingsanomalier, eller andre integritetsproblemer. Forklar hvorfor disse aspektene kan være problematiske i en databasetabell.

B. Design av Normaliserte Tabeller:

Basert på din evaluering av de problematiske aspektene i ‘bok_utvidet’-tabellen, er din oppgave å designe en ny, mer effektiv tabellstruktur. Dette designet skal adressere og løse problemene identifisert i del A ved å anvende prinsipper for databasenormalisering.

- Skisser en ny tabellstruktur som reduserer redundans og eliminerer oppdaterings- og slettingsanomalier. Sørg for at strukturen oppfyller minst opp til tredje normalform (3NF).
- Identifiser og definer nødvendige primærnøkler og fremmednøkler for å opprettholde referanseintegritet mellom tabellene.
- Skriv SQL-skriptet som oppretter de nye tabellene basert på din foreslåtte struktur.**

Oppgave 2 Videoforklaring av Oppgave 1 A&B(35%)

Mål med oppgaven

Formålet med denne oppgaven er å reflektere over og evaluere tabellen bok_utvidet, med fokus på dataintegritet, normalisering og potensielle anomalier. Du skal vise at du forstår hvorfor designet kan være uheldig, samt hvordan man kan forbedre det.

1. Lag en video

Lag en video der du forklarer hvordan du har vurdert tabellen bok_utvidet, og hvilke problemer og forbedringsmuligheter du har identifisert, samt hvordan du har løst dette med det nye scriptet.

Krav til videoen:

- Varighet: ca 7- 10 minutter
- Format: Skjermopptak med muntlig forklaring (f.eks. i MySQL Workbench, eller lignende)

2. Innhold i videoen

Evaluerings av bok_utvidet

- Forklar kort hva tabellen inneholder, og hvordan den er strukturert.
- Diskuter hva som er uheldig med tabellen. Du kan forklare:
 - Redundans
 - Oppdateringsanomalier
 - Slettingsanomalier
 - Andre integritetsproblemer

Refleksjon over konsekvenser

- Forklar hvorfor disse problemene er alvorlige i en database.

Forslag til forbedringer

- Beskriv hvordan tabellen kan normaliseres (for eksempel til 2NF eller 3NF).
- Forklar hvordan du har valgt å sette opp de nye tabellene og hvorfor.

Demonstrasjon

- Her skal du vise SQL-strukturen for bok_utvidet og hvordan du har endret den.
- Forklar hvordan DIN nye løsning forhindrer redundans og anomalier.

Problemløsning

- Forklar hvilke utfordringer du møtte underveis.
- Beskriv hvordan du løste problemene, spesielt når det gjelder relasjoner.

Tips før du filmer

- Forbered hva du skal si før du starter opptaket.

- Bruk et skjermpptaksverktøy som:
 - OBS Studio
 - QuickTime (for Mac)
 - Andre tilgjengelige verktøy
- Vær naturlig og snakk rolig – små feil er helt greit.
Det viktigste er å vise din forståelse av oppgavene.

Oppgave 3 Avansert kalkulator med meny (30%)

Mål med oppgaven

Formålet med denne oppgaven er å utvikle en avansert kalkulator som lar brukeren utføre ulike matematiske beregninger gjennom et menybasert program.

Du skal bruke det du har lært om variabler, datatyper, operatorer, kontrollstrukturer, og feilhåndtering for å lage et brukervennlig og robust program.

Beskrivelse av oppgaven

Kalkulatoren skal kunne utføre flere typer beregninger, og brukeren skal kunne velge hva de ønsker å gjøre fra en meny.

Programmet skal gjentas helt til brukeren velger å avslutte.

Når programmet starter, skal det vise en meny med følgende valg

1. Addisjon (pluss)
2. Subtraksjon (minus)
3. Multiplikasjon
4. Divisjon
5. Potens (x opphøyd i y)
6. Kvadratrott
7. Avslutt

Etter at menyen er vist, skal brukeren kunne skrive inn et tall (1–7) for å velge operasjon.

Funksjonelle krav

Addisjon / Subtraksjon / Multiplikasjon / Divisjon

- Les inn to tall fra brukeren.

- Utfør beregningen og skriv ut resultatet.
- Dersom brukeren forsøker å dele på null, skal programmet gi en melding om at dette ikke er lovlig.

Potens

- Les inn et tall (grunnverdi) og et tall som eksponent.
- Beregn og vis resultatet av $\text{grunnverdi}^{\text{eksponent}}$.

Kvadratrot

- Les inn ett tall.
- Beregn kvadratrotten av tallet.
- Dersom tallet er negativt, skal programmet vise en feilmelding (da kvadratrotten ikke er definert for negative tall i reelle tall).

Avslutt

- Avslutter programmet på en ryddig måte med en god tilbakemelding til bruker.